

题目

下表给出了相同温度下、不同浓度 AuCl_4^- 在某材料表面的吸附数据，其可用于判断材料表面吸附物种之间的相互作用情况。

c /(mmol/L)	q_e /(mmol AuCl_4^- /g材料)
0.114	5.706
0.205	6.935
0.310	7.595
0.405	7.921

常用的两种模型是Langmuir模型和Freundlich模型，在这两种模型中，平衡状态吸附量 q_e 与溶液中待吸附物种的浓度 c 的关系(即吸附等温式)分别为 (q_m 表示单位质量材料表面的最大吸附量， K_L 、 K_f 为吸附过程的平衡常数， n 为相关参数)：

Langmuir 模型：

$$q_e=q_mK_Lc/(1+K_Lc)$$

Freundlich模型：

$$q_e = K_fc^{1/n}$$

分析不同吸附模型的拟合结果，选出下列选项中正确的说法。

- A. 在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用可忽略，吸附过程的平衡常数为10。
- B. 在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用可忽略，吸附过程的平衡常数为14。

- C.** 在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用不可忽略，吸附过程的平衡常数为10。
- D.** 在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用不可忽略，吸附过程的平衡常数为14。
- E.** 在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用可忽略，根据表达式求出的最大吸附量（以 Au 计）为1800 mg Au / g材料。
- F.** 在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用可忽略，根据表达式求出的最大吸附量（以 Au 计）为1600 mg Au / g材料。
- G.** 在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用不可忽略，根据表达式求出的最大吸附量（以 Au 计）为1800 mg Au / g材料。
- H.** 在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用不可忽略，根据表达式求出的最大吸附量（以 Au 计）为1600 mg Au / g材料。

答案

正确答案: **B**

详细解析

首先讨论Langmuir模型，对吸附等温式进行整理可得：

$$1/q_e = 1/(q_m K_L c) + 1/q_m$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$1/q_e = 1/(q_m K_L c) + 1/q_m$$

因此以 $1/c$ 为自变量， $1/q_e$ 为因变量进行线性拟合可得：

$$1/q_e = 0.0078(1/c) + 0.1066 (R^2 = 0.99986)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$1/q_e = 0.0078(1/c) + 0.1066 (R^2 = 0.99986)$$

再讨论Freundlich模型，对吸附等温式进行整理可得：

$$\ln q_e = \ln K_f + (1/n) \ln c$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\ln q_e = \ln K_f + (1/n) \ln c$$

以 $\ln c$ 为自变量、 $\ln q_e$ 为因变量进行线性拟合可得：

$$\ln q_e = 2.32 + 0.26 \ln c (R^2 = 0.98927)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\ln q_e = 2.32 + 0.26 \ln c (R^2 = 0.98927)$$

因此根据拟合所得的 R^2 值，相比之下 AuCl_4^- 的吸附更符合Langmuir模型，即吸附的 Au 物种形成单分子层、无显著的相互作用，相互作用可忽略，因此选项C、D、G、H有误。

CHECKPOINT

1 PTS

在材料表面吸附的 Au 物种之间的相互作用可忽略

对应的饱和吸附量可由截距计算：

$$q_m = 1/0.1066 = 9.381 \text{ mmol AuCl}_4^- / \text{g材料}$$

换算成质量可得最大吸附量（以 Au 计）为1848 mg Au / g材料，因此选项B正确。

CHECKPOINT

1 PTS

饱和吸附量可由截距计算

CHECKPOINT

1 PTS

最大吸附量（以 Au 计）为1848 mg Au / g材料

吸附过程的平衡常数可由截距与斜率的比值计算：

$$K_L = 0.1066/0.0078 = 14$$

CHECKPOINT

1 PTS

饱和吸附量可由截距与斜率的比值计算

CHECKPOINT

1 PTS

$$K_L = 0.1066/0.0078 = 14$$

因此正确答案是B。